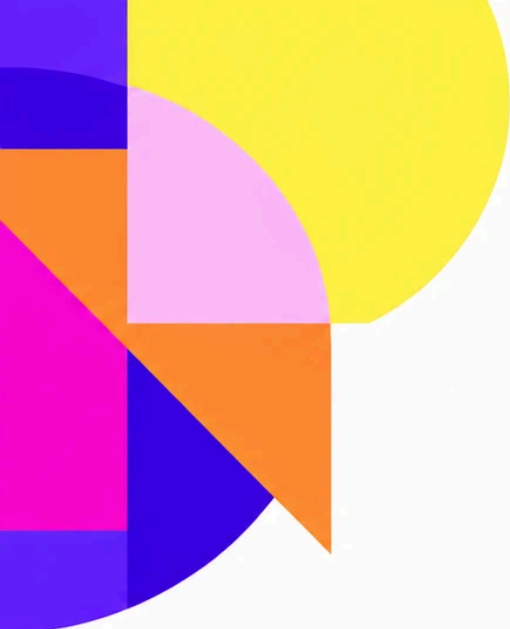




Lab: l'assistente sui propri dati

MODULO 3 · LEZIONE 12



Un progetto nuovo, da zero

Documenti e dati di un tema vostro

L'assistente di oggi



la chat



agente con sessione

OBIETTIVO 1

L'assistente di oggi



la chat



agente con sessione

OBIETTIVO 1



i documenti



vector DB

OBIETTIVO 2

L'assistente di oggi



la chat



agente con sessione

OBIETTIVO 1



i documenti



vector DB

OBIETTIVO 2



l'agente



+ cerca_documenti

OBIETTIVO 3

L'assistente di oggi



la chat



agente con sessione

OBIETTIVO 1



i documenti



vector DB

OBIETTIVO 2



l'agente



+ cerca_documenti

OBIETTIVO 3



le tabelle



SQL + query_db

OBIETTIVO 4, SE CI SONO

L'assistente di oggi



la chat



agente con sessione

OBIETTIVO 1



i documenti



vector DB

OBIETTIVO 2



l'agente



+ cerca_documenti

OBIETTIVO 3



le tabelle



SQL + query_db

OBIETTIVO 4, SE CI SONO



otto domande



griglia.md, prima e dopo

OBIETTIVO 5

I pezzi li avete già

Le lezioni da riaprire, obiettivo per obiettivo, sono in MAPPA.md

Cosa fa aikit, cosa fa l'SDK

AIKIT, SI PORTA DIETRO

caricare, pulire, tagliare, calcolare gli
embedding, cercare

Cosa fa aikit, cosa fa l'SDK

AIKIT, SI PORTA DIETRO

caricare, pulire, tagliare, calcolare gli
embedding, cercare

L'SDK, FA IL GIRO

i tool, le chiamate al modello, la
sessione

Il codice è vostro



`working/agente.py`

`working/documenti.py`

solo gli import: il resto lo scrivete voi

Il tema

I VOSTRI DATI

dati/documenti/

dati/tabelle/

dei testi e, se ci sono, delle tabelle

Il tema

I VOSTRI DATI

`dati/documenti/`
`dati/tabelle/`

dei testi e, se ci sono, delle tabelle

OPPURE UN TEMA DI RISERVA

`temi/valtesa/`
`temi/valdoria/`

già pronto, con le sue trappole

I formati

DOCUMENTI

`.txt` `.md` `.pdf` `.docx` `.html`

fino a una ventina

TABELLE

`.csv` `.xlsx`

un file per tabella

I formati

DOCUMENTI

`.txt .md .pdf .docx .html`

fino a una ventina

TABELLE

`.csv .xlsx`

un file per tabella

Da Excel: il file `.xlsx` così com'è.

Tema di riserva: Valtesa



L'ufficio del personale di Valtesa S.r.l.

120 dipendenti, sedi di Brescia e Padova

6 documenti, 3 tabelle

La nota spese 1043 rispetta il massimale?

Tema di riserva: Valdoria



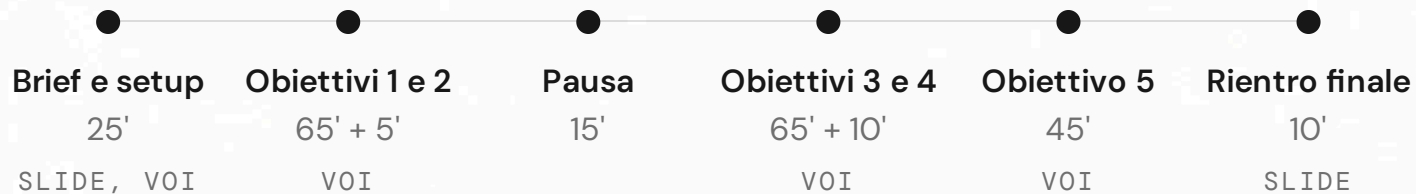
La Biblioteca civica di Valdoria

tre sedi: Centrale, Borgo Nuovo, San Rocco

6 documenti, 3 tabelle

Marta Riva può prendere un altro libro in prestito?

Agenda



Istruzioni in CONSEGNA.md

Se restate indietro

OBIETTIVI 1 E 3 `assistente_sdk.py` di Modulo 3 · Lezione 11

OBIETTIVO 2 `indicizza()` di `aikit/rag.py`, con `iterdir()`

OBIETTIVO 4 `query_db` di `aikit/tools.py`

| Poi l'obiettivo dopo.

Setup

FATE VOI

cartella scripts/ di questa lezione 5 minuti
poi l'obiettivo 1

```
cd scripts  
python3 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate  
pip install -r requirements.txt  
cp ../../l11_agents-sdk-sessioni/scripts/.env .env
```

Windows e il resto in CONSEGNA.md



1-2

La chat e i documenti



1. Un agente in chat, con la sessione

OBIETTIVO 1, SCRIVETE VOI

`working/agente.py` 20 minuti

poi l'obiettivo dopo

FATTO QUANDO

Chiusa e riaperta la chat con lo stesso nome, l'agente ricorda lo scambio prima.

DA RIAPRIRE

Modulo 3 · Lezioni 10 e 11

2. Un vector DB con i vostri documenti

OBIETTIVO 2, SCRIVETE VOI

`working/documenti.py` 45 minuti

poi il rientro

FATTO QUANDO

Una ricerca sulla collection restituisce chunk dei vostri file, con il nome del file.

DA RIAPRIRE

Modulo 2 · Lezioni 4, 5, 7, 9, 10 e Modulo 3 · Lezione 2

Rientro sugli obiettivi 1 e 2

RIENTRO

due o tre di voi, poi il docente 5 minuti
poi la pausa

La chat ricorda? Come avete letto i documenti?

Il nome dei chunk (tema Valtesa)



circolari-personale-2026.html

il file

Il nome dei chunk (tema Valtesa)



`circolari-personale-2026.html`

il file



`circolari-personale-2026-019`

un chunk: il nome del file e un numero

Il nome dei chunk (tema Valtesa)



`circolari-personale-2026.html`

il file



`circolari-personale-2026-019`

un chunk: il nome del file e un numero



→ ... il massimale vigente è 40,00 € [`circolari-personale-2026-019`]

la risposta dell'agente, all'obiettivo 3

Pausa

15 minuti



3-4

L'agente con i tool



3. L'agente con i documenti

OBIETTIVO 3, SCRIVETE VOI

`working/agente.py` 25 minuti

poi l'obiettivo dopo

FATTO QUANDO

sui documenti cita un chunk

fuori tema rifiuta, senza tool

DA RIAPRIRE

Modulo 3 · Lezioni 7, 9 e 11 (`assistente_sdk.py`)

Se le tabelle sono CSV o Excel



`dati/tabelle/`

un file per tabella, CSV o Excel

Se le tabelle sono CSV o Excel



`dati/tabelle/`

un file per tabella, CSV o Excel



```
python scaffolding/tabelle_in_db.py dati/tabelle dati/tabelle.db
```

il file pronto

Se le tabelle sono CSV o Excel



`dati/tabelle/`

un file per tabella, CSV o Excel



```
python scaffolding/tabelle_in_db.py dati/tabelle dati/tabelle.db
```

il file pronto



`dati/tabelle.db`

una tabella per file, con il nome del file

Il database, provato a mano (tema Valtesa)

```
python scaffolding/tabelle_in_db.py temi/valtesa/tabelle temi/valtesa/valtesa.db  
assenze: 617 righe  
dipendenti: 120 righe  
note_spese: 401 righe
```

Il database, provato a mano (tema Valtesa)

```
python scaffolding/tabelle_in_db.py temi/valtesa/tabelle temi/valtesa/valtesa.db
assenze: 617 righe
dipendenti: 120 righe
note_spese: 401 righe

python scaffolding/sql.py temi/valtesa/valtesa.db
note_spese (401 righe)
    id INTEGER, dipendente_id INTEGER, data TEXT, citta TEXT, voce TEXT, importo REAL, ...
```

Il database, provato a mano (tema Valtesa)

```
python scaffolding/tabelle_in_db.py temi/valtesa/tabelle temi/valtesa/valtesa.db
```

```
assenze: 617 righe
```

```
dipendenti: 120 righe
```

```
note_spese: 401 righe
```

```
python scaffolding/sql.py temi/valtesa/valtesa.db
```

```
note_spese (401 righe)
```

```
id INTEGER, dipendente_id INTEGER, data TEXT, citta TEXT, voce TEXT, importo REAL, ...
```

```
python scaffolding/sql.py temi/valtesa/valtesa.db "SELECT ... WHERE id = 1043"
```

```
1043 2026-07-15 Milano cena 38.5 in attesa
```

4. Il database SQL e query_db

OBIETTIVO 4, SE IL TEMA HA TABELLE

working/agente.py 40 minuti

poi il rientro; senza tabelle, l'obiettivo 5

FATTO QUANDO

SELECT a mano	le righe giuste
sui dati	lo stesso numero
su tutte e due	chiama i due tool

DA RIAPRIRE

Modulo 3 · Lezione 8

```
python scaffolding/tabelle_in_db.py dati/tabelle dati/tabelle.db
```

Rientro sugli obiettivi 3 e 4

RIENTRO

due o tre di voi, poi il docente 10 minuti
poi l'obiettivo 5

Una domanda che ha chiamato tutti e due i tool: cosa c'è nella traccia?

Una domanda, due tool (tema Valtesa)

Tu> La nota spese 1043 rispetta il massimale?

Una domanda, due tool (tema Valtesa)

Tu> La nota spese 1043 rispetta il massimale?

```
tool: query_db("SELECT ... FROM note_spese WHERE id = 1043")
```

Una domanda, due tool (tema Valtesa)

```
Tu> La nota spese 1043 rispetta il massimale?  
  tool: query_db("SELECT ... FROM note_spese WHERE id = 1043")  
  tool: cerca_documenti("Qual è il massimale per una cena nelle  
note spese ...")
```

Una domanda, due tool (tema Valtesa)

Tu> La nota spese 1043 rispetta il massimale?

```
tool: query_db("SELECT ... FROM note_spese WHERE id = 1043")
```

```
tool: cerca_documenti("Qual è il massimale per una cena nelle  
note spese ...")
```

→ Sì. La nota spese 1043 riguarda una cena a Milano del 15 luglio 2026, pari a 38,50 €; il massimale vigente è 40,00 €, quindi lo rispetta [circolari-personale-2026-019].

Stessa domanda, altro giro (tema Valtesa)

```
Tu> La nota spese 1043 rispetta il massimale?  
  tool: query_db("SELECT ... FROM note_spese WHERE id = 1043")  
  tool: cerca_documenti("Qual è il massimale applicabile alle note  
spese ...")
```

Stessa domanda, altro giro (tema Valtesa)

Tu> La nota spese 1043 rispetta il massimale?

```
tool: query_db("SELECT ... FROM note_spese WHERE id = 1043")
```

```
tool: cerca_documenti("Qual è il massimale applicabile alle note  
spese ...")
```

→ ... I documenti indicano come verificare il massimale, ma non riportano l'importo applicabile: non posso quindi stabilire se lo rispetta.

Stessa domanda, altro giro (tema Valtesa)

Tu> La nota spese 1043 rispetta il massimale?

```
tool: query_db("SELECT ... FROM note_spese WHERE id = 1043")
```

```
tool: cerca_documenti("Qual è il massimale applicabile alle note  
spese ...")
```

→ ... I documenti indicano come verificare il massimale, ma non riportano l'importo applicabile: non posso quindi stabilire se lo rispetta.

Con questo codice, giusta 2 volte su 3.

Come sapete se risponde giusto?

5. Provarlo e sistemarlo

OBIETTIVO 5, SCRIVETE VOI

`working/griglia.md` 45 minuti

poi il rientro finale

FATTO QUANDO

In `working/griglia.md` otto domande con risposta vera, strada ed esito; una sbagliata sistemata, e le altre rilanciate.

DA RIAPRIRE

Modulo 3 · Lezioni 6 e 9

Rientro finale

RIENTRO FINALE

chi vuole mostra il suo, poi il docente 10 minuti
poi la prossima lezione

il tema

Rientro finale

RIENTRO FINALE

chi vuole mostra il suo, poi il docente 10 minuti
poi la prossima lezione

il tema

una domanda che passa

Rientro finale

RIENTRO FINALE

chi vuole mostra il suo, poi il docente 10 minuti
poi la prossima lezione

il tema

una domanda che passa

una che non avete sistemato, e dove sbaglia

Il docente: la griglia di Valtesa

DOMANDA	PRIMA	CURA 1 ISTRUZIONI	CURA 2 K DA 4 A 8
Quanti giorni di ferie ha preso Sara Conti nel 2026?	0/3	3/3	3/3

Il docente: la griglia di Valtesa

DOMANDA	PRIMA	CURA 1 ISTRUZIONI	CURA 2 K DA 4 A 8
Quanti giorni di ferie ha preso Sara Conti nel 2026?	0/3	3/3	3/3
Entro quando devo fare i corsi sulla sicurezza?	0/3	0/3	3/3

Il docente: la griglia di Valtesa

DOMANDA	PRIMA	CURA 1 ISTRUZIONI	CURA 2 K DA 4 A 8
Quanti giorni di ferie ha preso Sara Conti nel 2026?	0/3	3/3	3/3
Entro quando devo fare i corsi sulla sicurezza?	0/3	0/3	3/3
La nota spese 1043 rispetta il massimale?	2/3	0/3	1/3

Il docente: la griglia di Valtesa

DOMANDA	PRIMA	CURA 1 ISTRUZIONI	CURA 2 K DA 4 A 8
Quanti giorni di ferie ha preso Sara Conti nel 2026?	0/3	3/3	3/3
Entro quando devo fare i corsi sulla sicurezza?	0/3	0/3	3/3
La nota spese 1043 rispetta il massimale?	2/3	0/3	1/3
tutte e nove	17/27	19/27	24/27

Cura 1: una riga nelle istruzioni (tema Valtesa)

PRIMA VERSIONE

Se un nome corrisponde a più persone, non sommare i loro dati: ...

Cura 1: una riga nelle istruzioni (tema Valtesa)

PRIMA VERSIONE

Se un nome corrisponde a più persone, non sommare i loro dati: ...

Sara Conti 3/3, ore del reparto IT 2/3

Cura 1: una riga nelle istruzioni (tema Valtesa)

PRIMA VERSIONE

Se un nome corrisponde a più persone, non sommare i loro dati: ...

Sara Conti 3/3, ore del reparto IT 2/3

SECONDA VERSIONE

Se la domanda nomina una persona e nel database ci sono più dipendenti con quel nome, non sommare i loro dati: ...

Sara Conti 3/3, ore del reparto IT 3/3

La prossima lezione

LA PROSSIMA LEZIONE, MODULO 3 • LEZIONE 13

Domande più difficili al database, di nuovo su Lumen

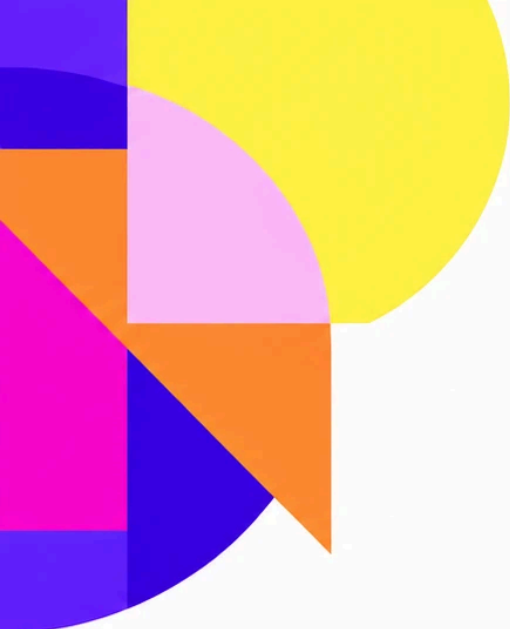
La prossima lezione

LA PROSSIMA LEZIONE, MODULO 3 • LEZIONE 13

Domande più difficili al database, di nuovo su Lumen

MODULO 3 • LEZIONI 14 E 15

[Si continua su questo assistente, nel progetto personale](#)



Grazie

PROSSIMA LEZIONE: MODULO 3 • LEZIONE 13

